Sebenta

Aula 14 — Revisão da Unidade Curricular e Demonstração do Mini-Projeto

Tecnologias de Comunicação para a Internet das Coisas

Ano letivo 2026–2027

Catarina Silva

ESTGA, Universidade de Aveiro

Texto de apoio ao estudo autónomo

Índice

Como Usar Esta Sebenta **2**

1 Comentário aos Diapositivos **2**
2. Agenda . . . 2
3. O Percurso da Unidade Curricular (1/2) . . . 3
4. O Percurso da Unidade Curricular (2/2) . . . 4
5. Mapa da Unidade Curricular . . . 5
6. Revisão do Bloco 1: Arquitetura e Sensores . . . 6
7. Revisão do Bloco 2: Tecnologias Sem Fios . . . 7
8. Revisão do Bloco 3: Redes IP para IoT (1/2) . . . 8
9. Revisão do Bloco 3: Redes IP para IoT (2/2) . . . 9
10. Revisão do Bloco 4: Aplicação e Middleware (1/2) . . . 10
11. Revisão do Bloco 4: Aplicação e Middleware (2/2) . . . 11
12. Como Estudar para o Exame Escrito . . . 12
13. O Que se Avalia na Demonstração (1/2) . . . 13
14. O Que se Avalia na Demonstração (2/2) . . . 14
15. Estrutura da Demonstração . . . 15
16. O Percurso da Demonstração . . . 16
17. Erros Frequentes . . . 17
18. Síntese . . . 18

Verificação Final **19**

Referências **19**

Como Usar Esta Sebenta

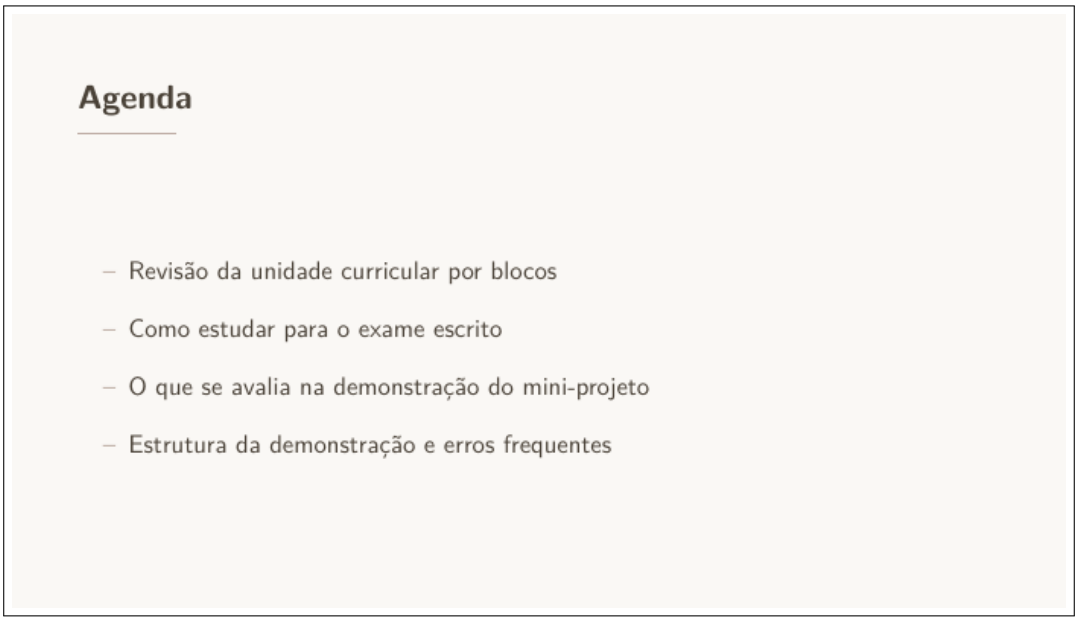
Este texto acompanha, diapositivo a diapositivo, a exposição da Aula 14. Cada página reproduz um diapositivo e indica, por baixo, o que dele se deve retirar.

A leitura não substitui a aula nem os diapositivos. Destina-se ao estudo posterior, quando o estudante já ouviu a exposição e pretende consolidar, verificar se compreendeu o essencial ou preparar a avaliação. Os comentários explicitam ligações entre diapositivos que na exposição oral ficam implícitas, e assinalam os pontos em que a matéria costuma ser mal compreendida.

Sempre que um comentário formula uma pergunta, essa pergunta é o critério de verificação: se não conseguir respondê-la, convém voltar ao diapositivo antes de avançar.

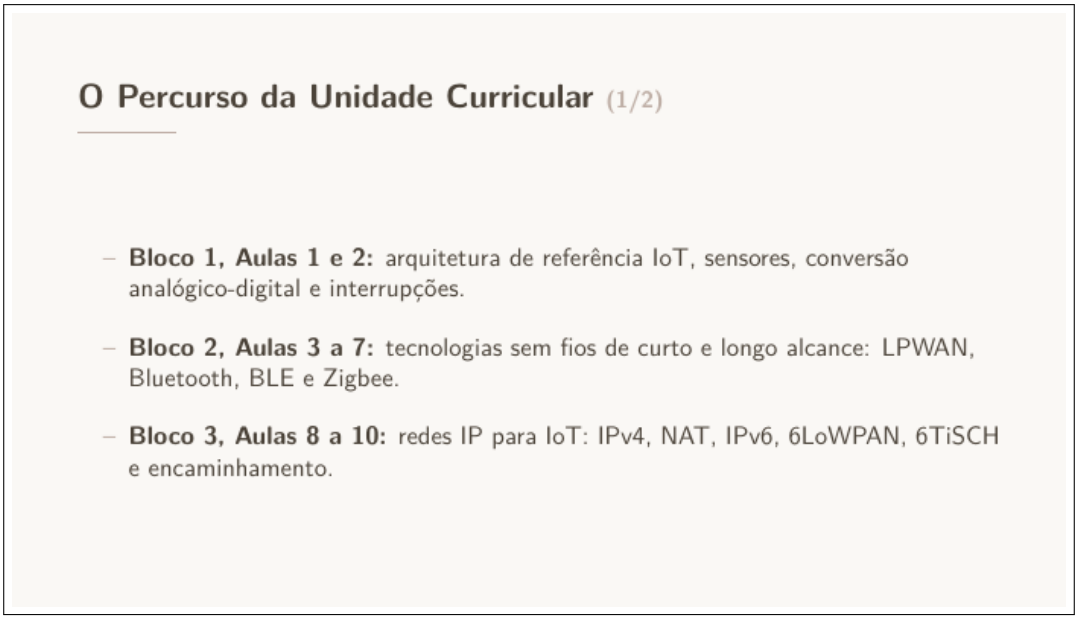
1. Comentário aos Diapositivos

Diapositivo 2. Agenda



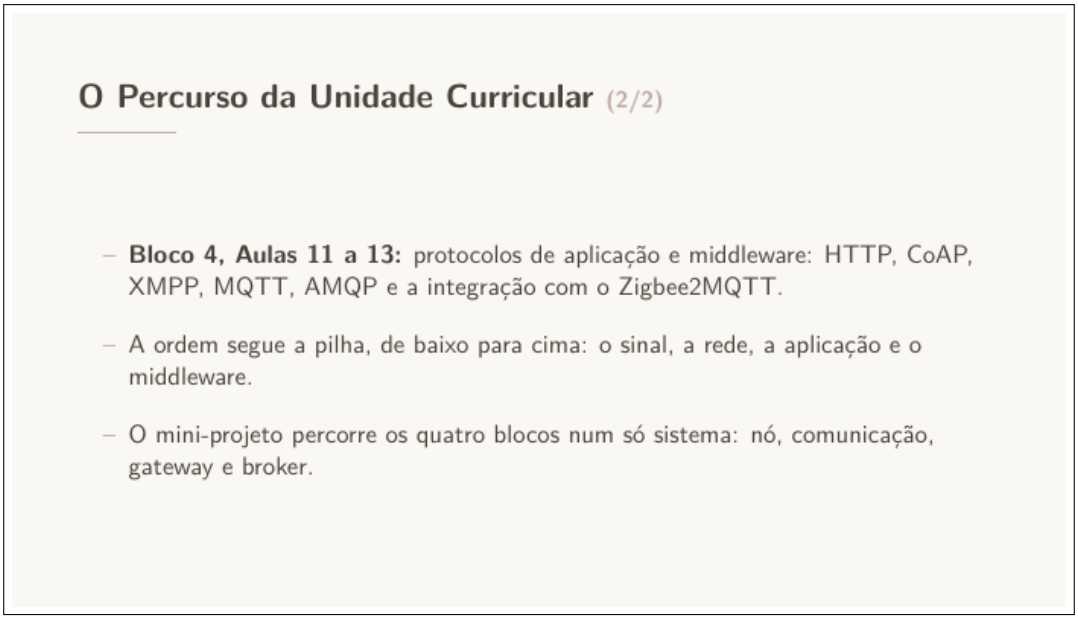
A aula. A aula tem duas funções. A primeira é consolidar a matéria, bloco a bloco, e preparar o exame escrito. A segunda é a demonstração do mini-projeto, em que cada grupo mostra o sistema a funcionar e responde a perguntas sobre ele.

Diapositivo 3. O Percurso da Unidade Curricular (1/2)



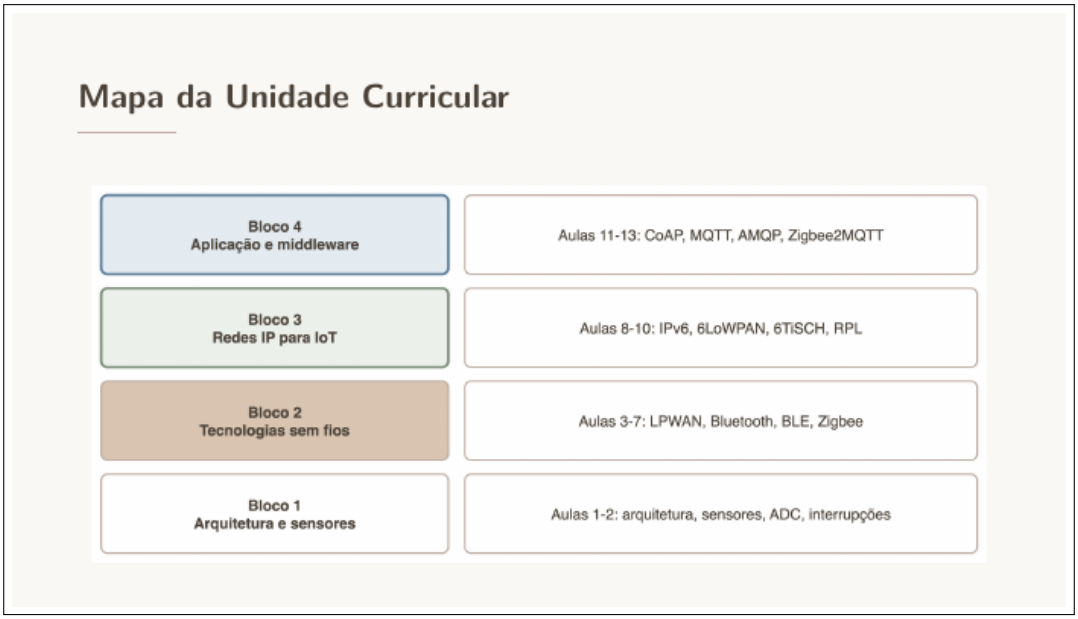
Os primeiros dois blocos. O primeiro bloco trata da arquitetura e dos sensores. O segundo trata das tecnologias sem fios, do curto ao longo alcance. Ambos ficam na base: sem sinal fiável, nada do que vem depois funciona.

Diapositivo 4. O Percurso da Unidade Curricular (2/2)



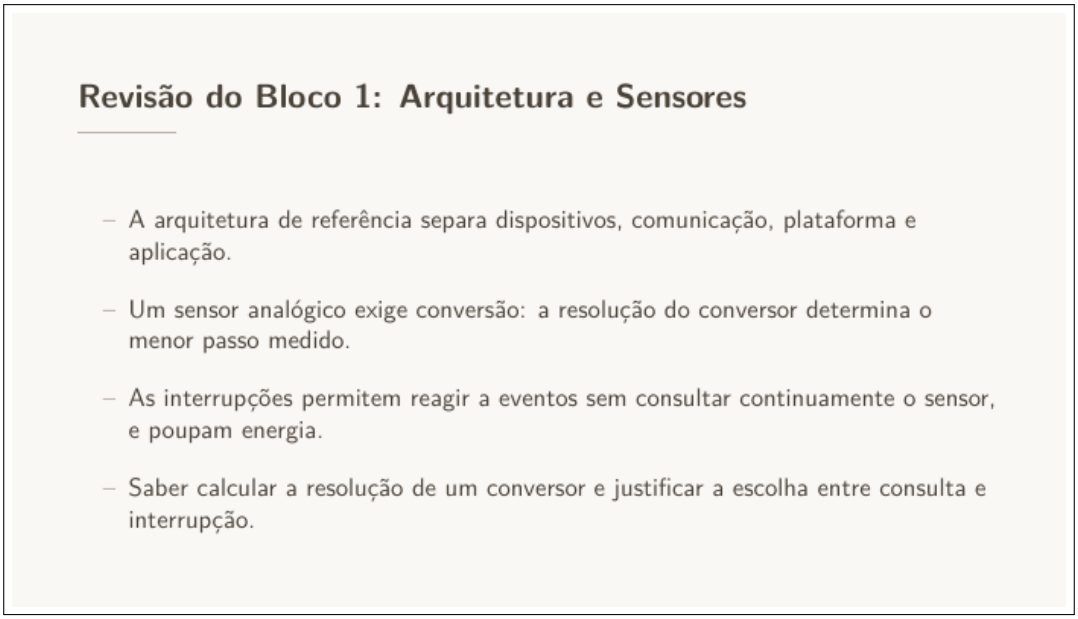
Rede e aplicação. O terceiro bloco trata das redes IP para IoT, e o quarto da aplicação e do middleware. A ordem segue a pilha, de baixo para cima, e é a mesma que o mini-projeto percorre num único sistema.

Diapositivo 5. Mapa da Unidade Curricular



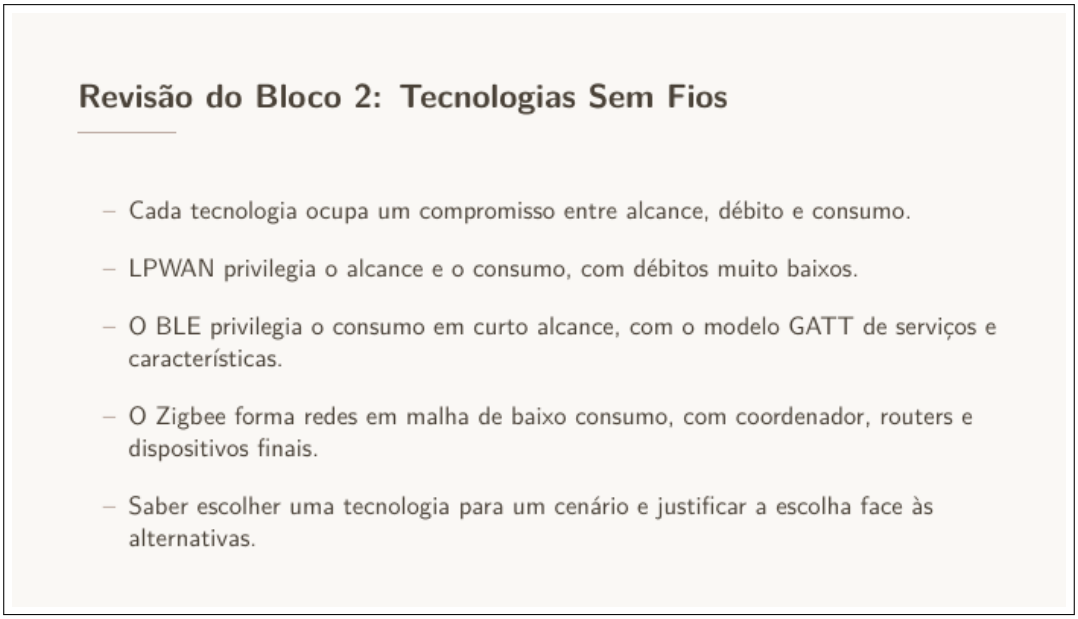
O mapa da unidade curricular. A figura empilha os quatro blocos pela ordem da pilha, com o conteúdo de cada um. Sugere-se que o estudante a reconstrua de memória e associe a cada bloco o que estudou e o que fez no laboratório.

Diapositivo 6. Revisão do Bloco 1: Arquitetura e Sensores



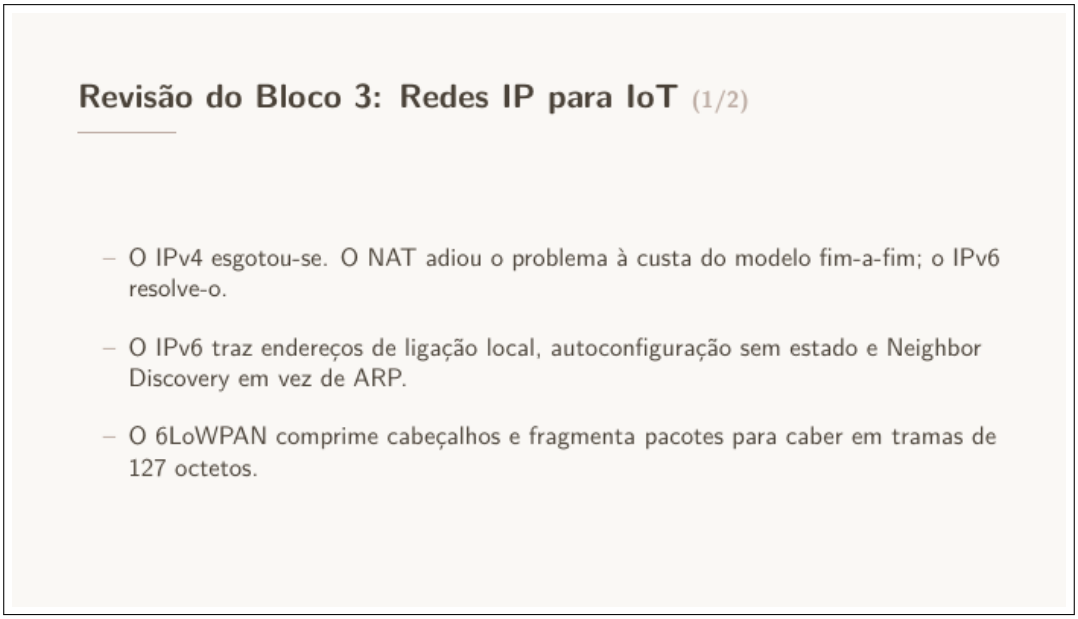
Arquitetura e sensores. A resolução de um conversor determina o menor passo medido, e a escolha entre consulta e interrupção é uma escolha de energia e de reatividade. Verificação: qual a resolução de um conversor de 10 bits com referência de 5 V?

Diapositivo 7. Revisão do Bloco 2: Tecnologias Sem Fios



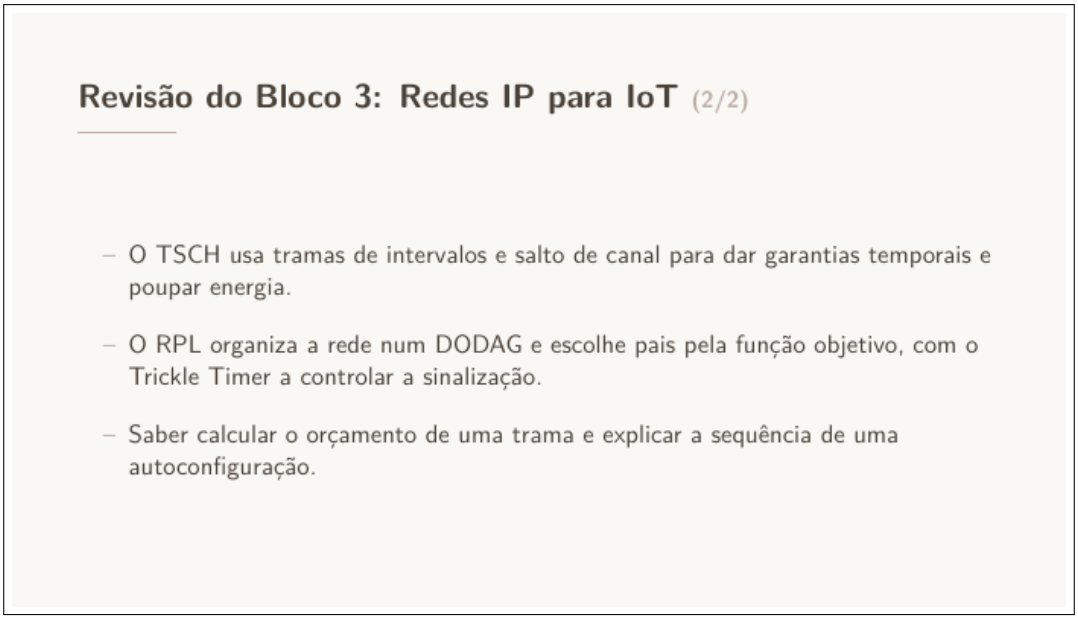
Tecnologias sem fios. Cada tecnologia é um compromisso entre alcance, débito e consumo. A competência a demonstrar é escolher e justificar, e não decorar valores.

Diapositivo 8. Revisão do Bloco 3: Redes IP para IoT (1/2)



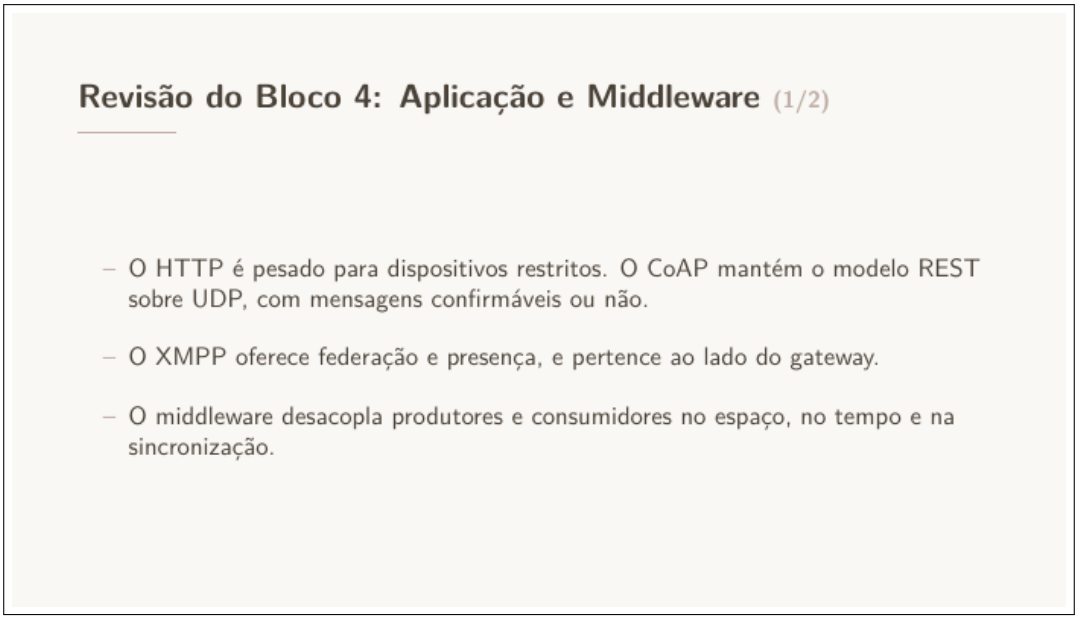
IPv6 e 6LoWPAN. O IPv6 traz autoconfiguração e Neighbor Discovery. O 6LoWPAN resolve o problema de caber numa trama pequena com compressão e fragmentação. Convém saber os números: 127 octetos, 48 para 6, 54 e 33 de carga útil.

Diapositivo 9. Revisão do Bloco 3: Redes IP para IoT (2/2)



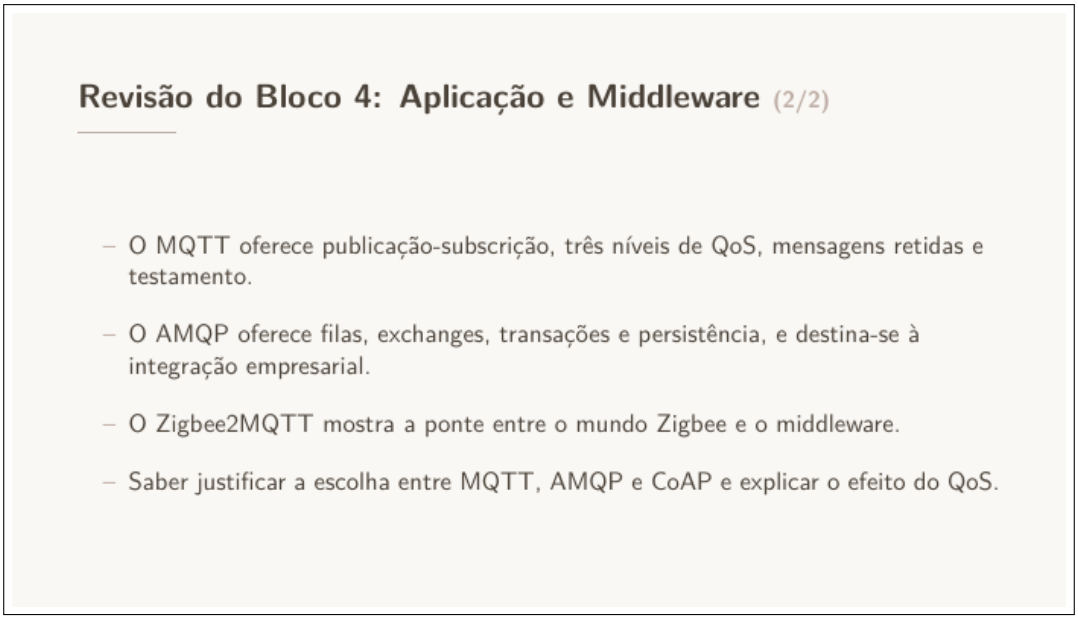
TSCH e RPL. O TSCH dá tempo e canais a uma rede, e o RPL organiza as rotas. Convém saber explicar o rank, a função objetivo, o ETX e o Trickle Timer.

Diapositivo 10. Revisão do Bloco 4: Aplicação e Middleware (1/2)



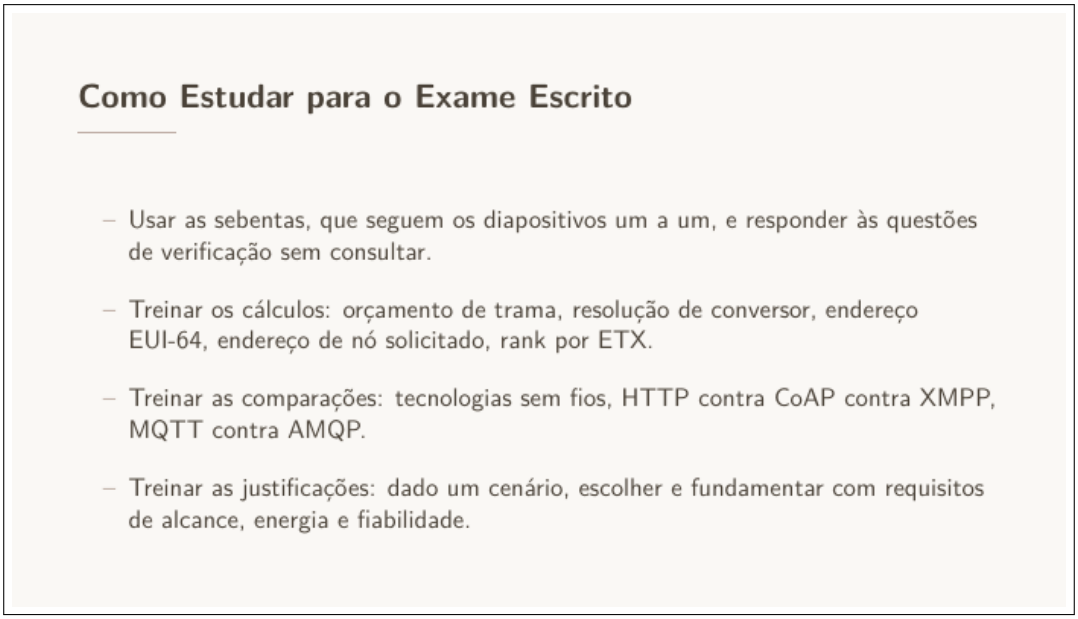
Protocolos de aplicação. HTTP, CoAP e XMPP resolvem a mesma questão de formas diferentes, e a escolha depende do transporte, do modelo de interação, da codificação e do peso.

Diapositivo 11. Revisão do Bloco 4: Aplicação e Middleware (2/2)



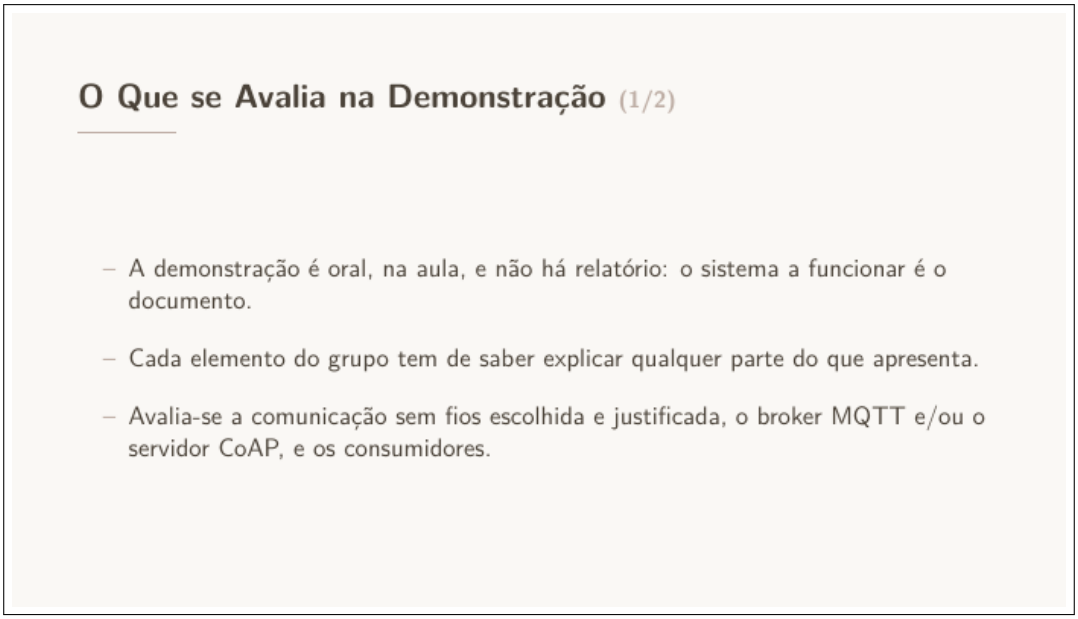
Middleware. O MQTT e o AMQP desacoplam produtores e consumidores. O MQTT é mínimo e restrito, o AMQP é rico e empresarial. O Zigbee2MQTT mostra a ligação entre uma tecnologia sem fios e o middleware.

Diapositivo 12. Como Estudar para o Exame Escrito



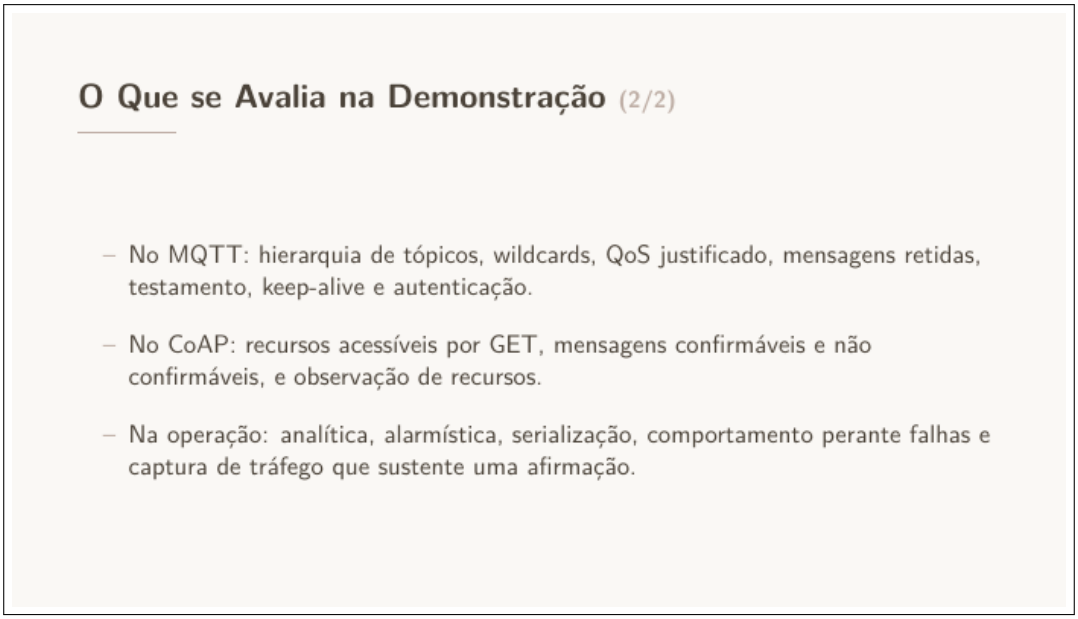
Como estudar. Quatro hábitos: usar as sebentas, treinar os cálculos, treinar as comparações e treinar as justificações. Uma justificação completa refere o requisito, a tecnologia e o compromisso aceite.

Diapositivo 13. O Que se Avalia na Demonstração (1/2)



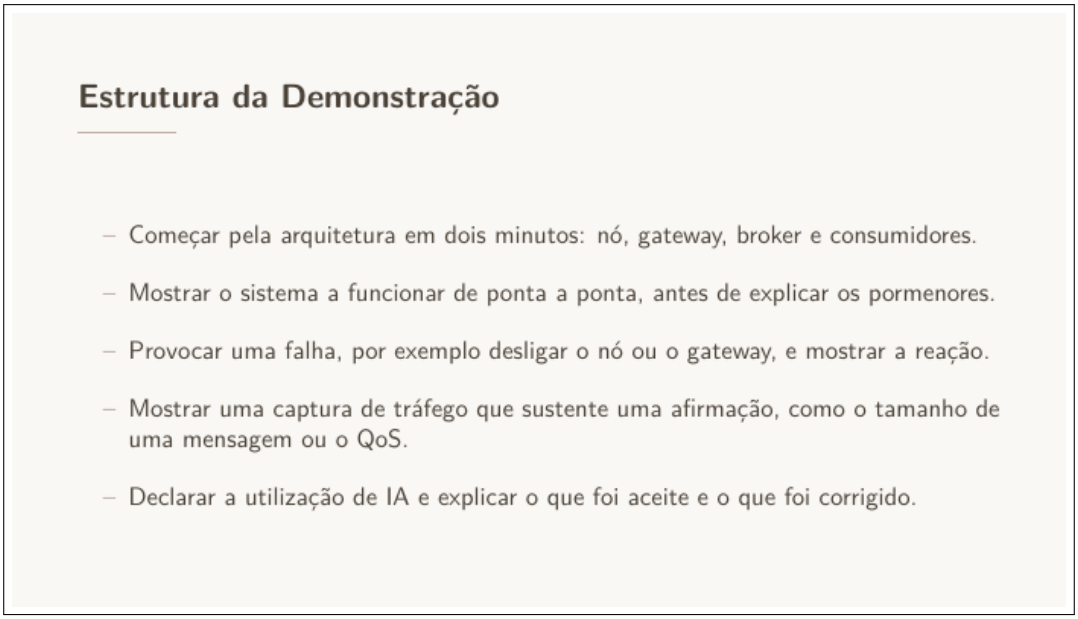
A demonstração é oral. Não há relatório. O sistema a funcionar é o documento, e cada elemento do grupo tem de saber explicar qualquer parte. A utilização de IA é permitida, mas deve ser declarada e é avaliada criticamente.

Diapositivo 14. O Que se Avalia na Demonstração (2/2)



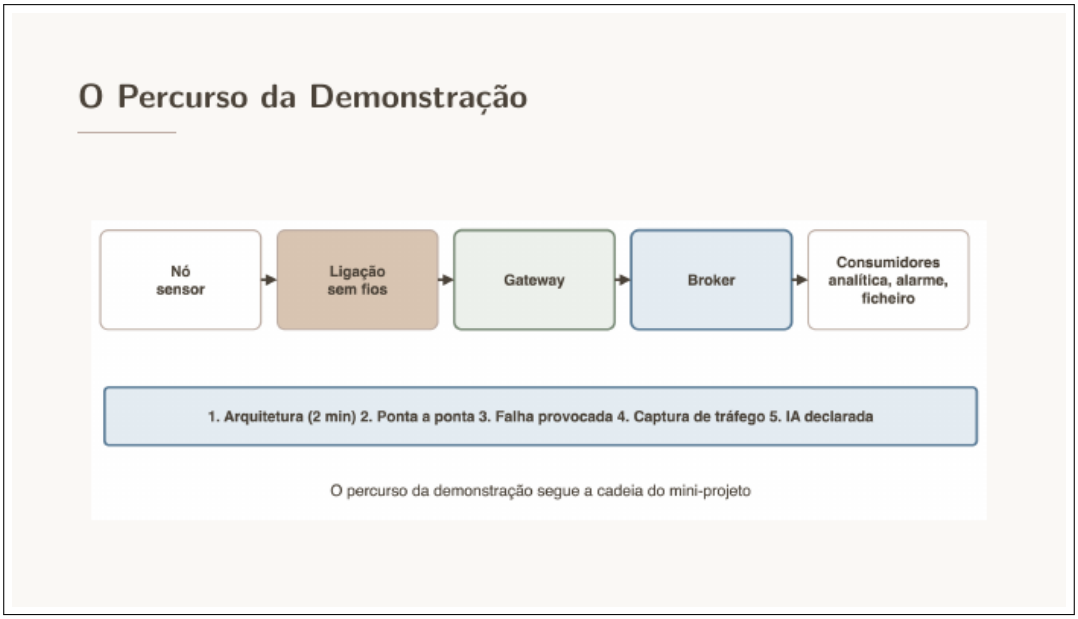
O que se verifica. Os aspetos a verificar estão no enunciado e agrupam-se em comunicação sem fios, broker MQTT, CoAP e operação. Convém ter uma lista de verificação e ensaiar a demonstração contra ela.

Diapositivo 15. Estrutura da Demonstração



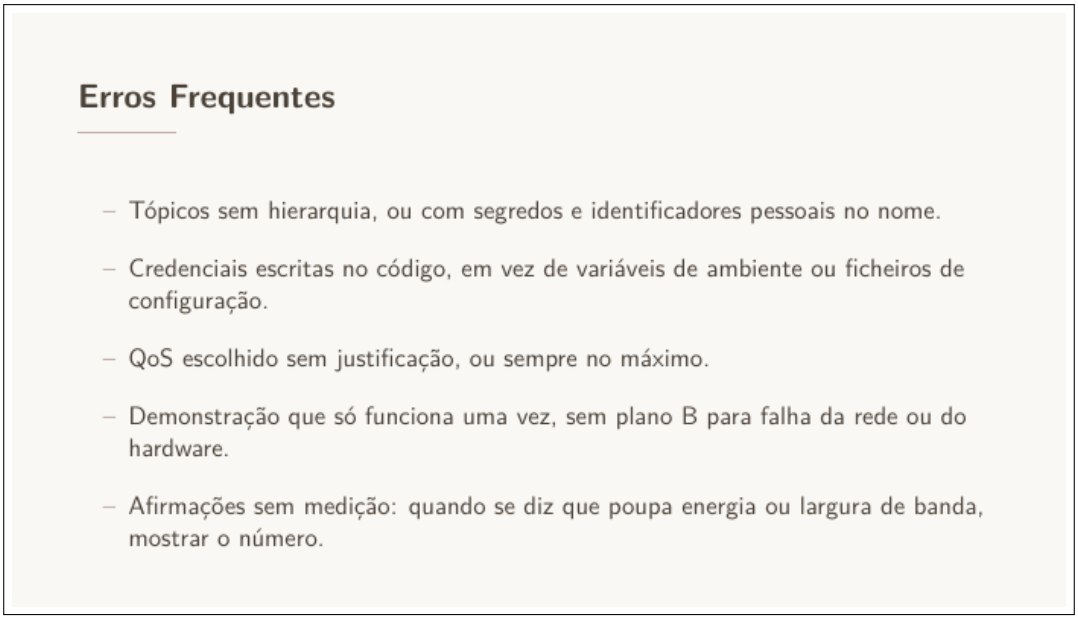
Uma demonstração em cinco passos. Arquitetura em dois minutos, sistema a funcionar de ponta a ponta, uma falha provocada, uma captura de tráfego e a declaração de IA. A ordem põe o sistema à frente da explicação.

Diapositivo 16. O Percurso da Demonstração



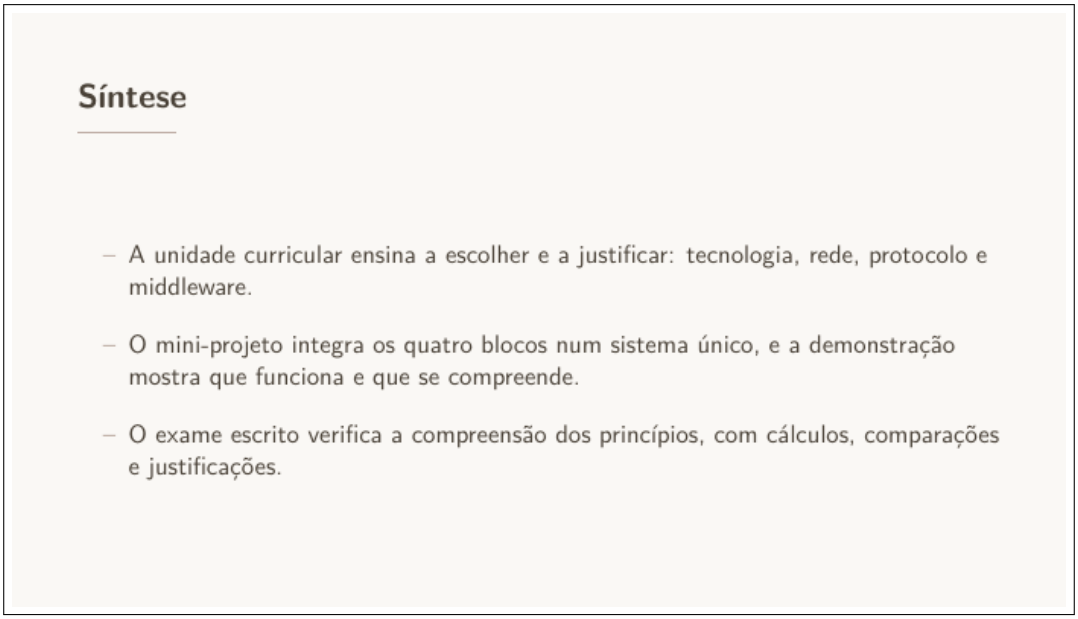
O percurso da demonstração. A figura mostra a cadeia do nó ao consumidor e os cinco passos da demonstração sobre ela. Cada passo corresponde a um aspeto que o avaliador procura.

Diapositivo 17. Erros Frequentes



O que costuma correr mal. Tópicos sem hierarquia, credenciais no código, QoS sem justificação, demonstrações que só funcionam uma vez e afirmações sem medição. Cada um é fácil de evitar com ensaio.

Diapositivo 18. Síntese



O essencial. A unidade curricular ensina a escolher e justificar. O mini-projeto integra tudo, e o exame verifica os princípios. Quem consegue explicar porque escolheu o que escolheu tem o essencial.

Verificação Final

Antes de dar a matéria por estudada, verifique se consegue responder ao seguinte sem consultar os diapositivos.

1. Calcule o número de octetos de carga útil numa trama 802.15.4 com MAC de 25 octetos, IPv6 e UDP sem compressão.
   Resposta: $127 - 25 - 40 - 8 = 54$ octetos.

2. Derive o identificador EUI-64 do MAC 00:1A:2B:3C:4D:5E.
   Resposta: 021A:2BFF:FE3C:4D5E (FFFE a meio e bit U/L invertido).

3. Qual é o endereço de nó solicitado de um endereço que termina em 0E:8C6C?
   Resposta: FF02::1:FF0E:8C6C.

4. Porque é que o salto de canal melhora a fiabilidade no TSCH?
   Resposta: o desvanecimento depende da frequência, e retransmitir noutra frequência tem maior probabilidade de sucesso.

5. Que função objetivo escolhe um pai mais fiável, saltos ou ETX, e porquê?
   Resposta: o ETX, porque pondera a qualidade das ligações e não apenas o seu número.

6. Diferença entre mensagens CON e NON em CoAP.
   Resposta: CON exige ACK e retransmite com recuo exponencial; NON não espera confirmação.

7. O que distingue QoS 1 de QoS 2 em MQTT?
   Resposta: QoS 1 garante pelo menos uma entrega e admite duplicados; QoS 2 garante exatamente uma, com quatro mensagens.

8. Quando escolheria AMQP em vez de MQTT?
   Resposta: quando são precisos transações, filas, persistência e integração entre sistemas empresariais.

9. Que três desacoplamentos oferece um broker?
   Resposta: no espaço, no tempo e na sincronização.

10. Que tópicos apanha `casa/+/temperatura`?
    Resposta: a temperatura de qualquer divisão de casa, com exatamente um nível no meio.

11. Quais são os passos do emparelhamento no Zigbee2MQTT?
    Resposta: permitir entrada, pôr o dispositivo em emparelhamento, entrevista, nome amigável e fechar a entrada.

12. Porque é que se declara o uso de IA na demonstração?
    Resposta: porque é permitido mas avaliado criticamente, e todos têm de saber explicar o que apresentam.

Referências

- Enunciado do mini-projeto. *Mini-Projeto TCIoT 2026-2027.* Material da unidade curricular.
- Sebentas e guiões das Aulas 1 a 13.